



**CZECH
SALIVARY
GLAND
DATABASE**

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Databázový a analytický systém pro evidenci a analýzu pacientů
s nádory slinných žláz

Verze 3.0.9

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta aplikovaných věd — Katedra informatiky a výpočetní techniky
Ve spolupráci s Českou společností otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

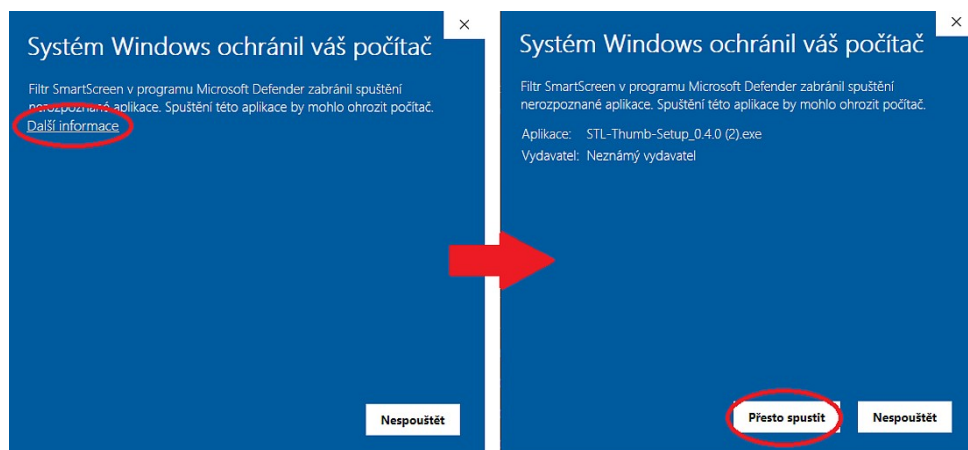
Plzeň

Obsah

1	Instalace aplikace	2
2	První spuštění aplikace	2
3	Základní popis uživatelského rozhraní	4
3.1	Hlavní navigační menu (levý panel)	5
3.2	Ovládací a seznamový panel (střední panel)	6
3.3	Hlavní pracovní plocha (pravý panel)	6
4	Práce s pacienty	6
4.1	Přidávání nového pacienta	6
4.2	Plánované kontroly	8
4.3	Editace dat o pacientovi	9
4.4	Vyhledávání a filtrace v seznamu pacientů	11
4.4.1	Rychlé vyhledávání	11
4.4.2	Pokročilá filtrace pacientů	11
4.5	Export pacientů	12
4.5.1	Postup při exportu dat	13
5	Práce se studiemi	13
5.1	Vytvoření nové studie	13
5.2	Editace a mazání studií	15
5.2.1	Změna názvu studie	15
5.2.2	Mazání studie	16
5.3	Přidání pacienta do existující studie	17
5.3.1	Postup při zařazení pacienta z jeho karty	17
6	Zobrazení křivek přežití a recidivy (Kaplan-Meier)	18
7	Inferenční statistika	19
7.1	Volba statistického testu a nastavení parametrů	19
7.2	Konfigurace řádků a sloupců kontingenční matice	20
7.3	Výpočet a vyhodnocení testu	21
8	Deskriptivní statistika	22
9	Prognostický modul (Predikce rizik ML)	22
9.1	Výpočet predikce pro pacienta	22
9.2	Trénování nového modelu	23
9.3	Informace o modelech a správě	25
10	Importování dat	25
11	Zálohování a obnova databáze	26
11.1	Zálohování databáze	26
11.2	Obnovení databáze ze zálohy	26

1 Instalace aplikace

1. Stáhněte si nejnovější instalační soubor z oficiální stránky [GitHub Releases](#) (případně přímo z vydání **v3.0.9**).
2. Spusťte stažený instalační soubor (název má tvar `csgdb-X.X.X-Setup.exe`, např. `csgdb-3.0.9-Setup.exe`).
3. V průběhu instalace postupujte podle pokynů v instalačním okně (viz Obrázek 1).



Obrázek 1 Průběh instalace aplikace CSGDB.

4. Po dokončení instalace je aplikace připravena k použití a v systému ji naleznete pod názvem `csgdb`.

2 První spuštění aplikace

1. Spusťte aplikaci `csgdb`.
2. Při prvním spuštění se zobrazí dialogové okno s volbou režimu zabezpečení (viz Obrázek 2).

Přihlášení do databáze

i Zásady pro práci s databází

Pokud hodláte pracovat s reálnými daty pacientů je nutné zvolit zabezpečenou verzi databáze.

Přidávání nově diagnostikovaných pacientů, musí probíhat v souladu s platnými zákony a na základě souhlasu pacienta.

Při retrospektivním přidávání pacientů je nutné, aby byly jasné definované důvody proč jsou zvolené osobní údaje uloženy v databázi.

Chcete používat zabezpečenou databázi?

☒ Ano

☐ Ne

POKRAČOVAT

Obrázek 2 Volba zabezpečení databáze při prvním spuštění.

3. Zvolte požadovaný režim podle plánovaného využití aplikace:
 - **Ano:** Tuto možnost zvolte, pokud plánujete do aplikace ukládat **reálná data pacientů**. V tomto režimu jsou citlivé osobní údaje šifrovány.
 - **Ne:** Tuto možnost zvolte pouze v případě, že chcete aplikaci jen testovat a nebudete v ní uchovávat reálná patientská data.
4. Pokud jste zvolili možnost **Ano**, zobrazí se dialogové okno pro nastavení přihlašovacího hesla a šifrovacího klíče (viz Obrázek 3).

Přihlášení do databáze

Tvorba hesla
Toto heslo je nutné si zapamatovat, protože bez něj se do databáze nedostanete.

Nové heslo

Tvorba klíče k databázi
Byl pro vás vygenerován klíč k databázi, který je nutné si bezpečně uložit, protože bez něj nebude možné zobrazit osobní informace o pacientech.

96d303ec347185597f3fadd0e73a89e0f7908f67c723376e06bc80c

PŘIHLÁSIT SE

Obrázek 3 Nastavení přístupového hesla a vygenerování šifrovacího klíče.

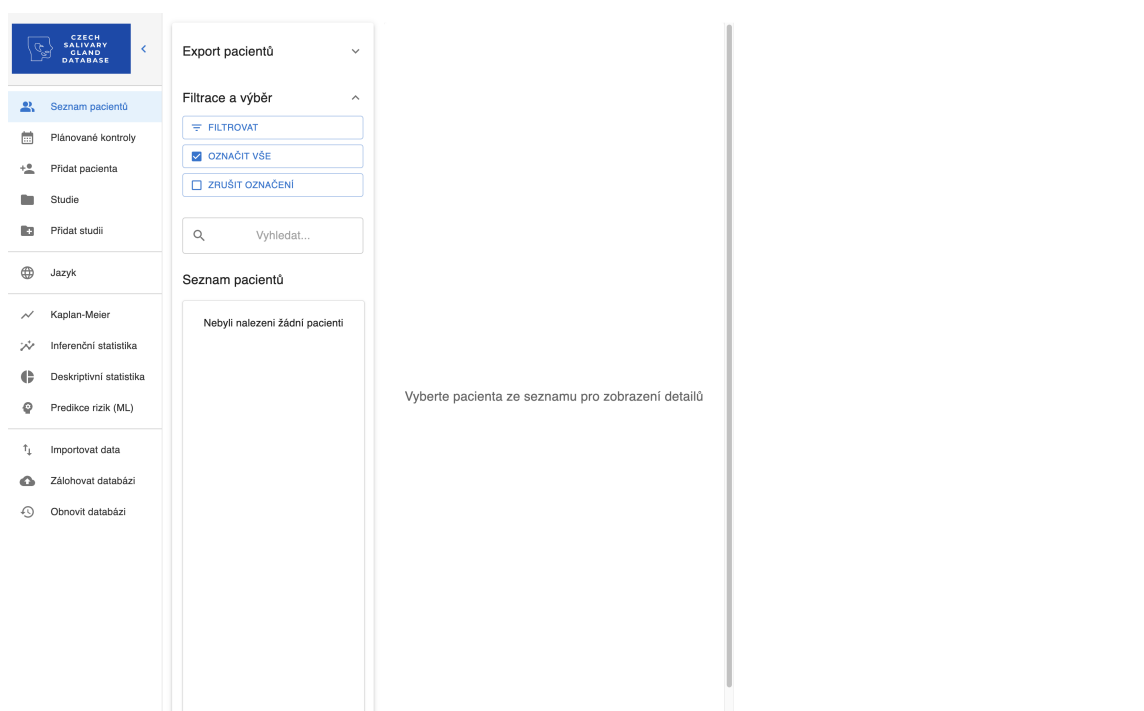
5. V dialogovém okně si nastavte heslo, kterým se budete do aplikace přihlašovat při každém jejím dalším spuštění.
6. Aplikace pro vás vygeneruje unikátní **šifrovací klíč**. Ten si uložte nebo запиšte na bezpečné místo.
7. Dokončete nastavení kliknutím na tlačítko **Přihlásit se**.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K BEZPEČNOSTI DAT

- **Heslo nesmíte zapomenout** – bez hesla se do aplikace nepřihlásíte a přístup k uloženým datům bude zablokován.
- **Šifrovací klíč uschovejte na bezpečném místě** – v případě ztráty šifrovacího klíče nebude možné dešifrovat a zobrazit osobní údaje o pacientech.

3 Základní popis uživatelského rozhraní

Uživatelské rozhraní aplikace `csgdb` je navrženo s důrazem na přehlednost a intuitivní ovládání. Okno aplikace je rozděleno do tří hlavních částí (viz Obrázek 4):



Obrázek 4 Základní rozvržení uživatelského rozhraní aplikace.

3.1 Hlavní navigační menu (levý panel)

Levý postranní panel slouží k přepínání mezi jednotlivými moduly a funkcionalitami aplikace:

- **Správa pacientů a studií:**
 - *Seznam pacientů* – zobrazí přehled všech evidovaných pacientů s možností vyhledávání, filtrace a úprav.
 - *Plánované kontroly* – přehled plánovaných lékařských kontrol u pacientů.
 - *Přidat pacienta* – formulář pro vložení nového pacienta do databáze.
 - *Studie* – přehled a správa klinických studií.
 - *Přidat studii* – rozhraní pro vytvoření nové studie a zařazení pacientů do studie.
- **Nastavení:**
 - *Jazyk* – přepínání jazyka uživatelského rozhraní (aplikace podporuje českou a anglickou lokalizaci).
- **Analytické a statistické moduly:**
 - *Kaplan-Meier* – vykreslení a analýza křivek přežití a recidivy.
 - *Inferenční statistika* – pokročilé statistické testy a porovnání skupin.
 - *Deskriptivní statistika* – přehledy základních statistických ukazatelů o pacientech.

- *Predikce rizik (ML)* – prognostický modul využívající modely strojového učení pro výpočet rizik a trénování nových modelů.
- **Správa dat a databáze:**
 - *Importovat data* – import pacientů ze vnějších souborů.
 - *Zálohovat databázi* – vytvoření záložní kopie databáze.
 - *Obnovit databázi* – obnova dat ze záložní kopie.

Panel lze zmenšit nebo opět rozbalit pomocí tlačítka se šipkou (<) umístěného vedle loga v levém horním rohu.

3.2 Ovládací a seznamový panel (střední panel)

Střední panel se přizpůsobuje vybranému modulu z navigačního menu. V základním pohledu *Seznam pacientů* obsahuje:

- **Export pacientů** – nabídka pro export vybraných dat do formátu Excel (.xls).
- **Filtrace a výběr** – ovládací tlačítka pro otevření filtračního menu (*FILTROVAT*), hromadné označení pacientů (*OZNAČIT VŠE*) a zrušení vybraných položek (*ZRUŠIT OZNAČENÍ*).
- **Vyhledávací pole** – umožňuje rychlé vyhledávání pacientů podle jména, příjmení nebo rodného čísla.
- **Seznam pacientů** – přehledový seznam odpovídajících záznamů v databázi.

3.3 Hlavní pracovní plocha (pravý panel)

Pravý panel představuje hlavní pracovní oblast. Zobrazuje detailní obsah odpovídající vybrané akci – např. kompletní kartu a formulář pacienta, podrobnosti o studii, grafické výstupy a tabulky analytických modulů nebo dialogová okna pro nastavení. Pokud není vybrána žádná položka, panel zobrazuje instrukci pro výběr záznamu ze seznamu.

4 Práce s pacienty

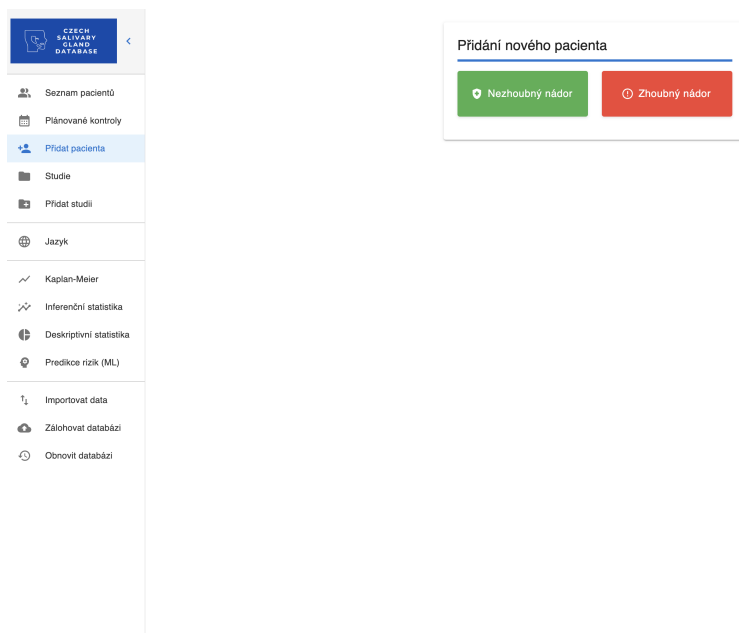
Tato kapitola popisuje správy patientských záznamů v databázi – od vložení nového pacienta přes vyhledávání a úpravu dat až po jejich mazání.

4.1 Přidávání nového pacienta

Vložení nového pacienta do databáze probíhá ve třech přehledných krocích v průvodci záložky **Přidat pacienta**:

1. **Volba typu nádoru:** V levém navigačním menu klikněte na tlačítko **Přidat pacienta**. Zobrazí se úvodní obrazovka (viz Obrázek 5), kde zvolíte charakter nádoru:

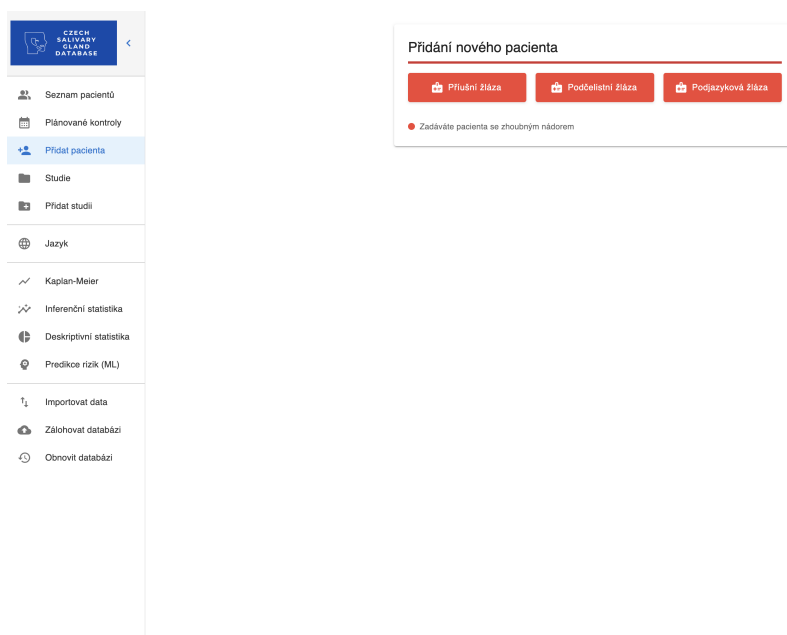
- **Nezhoubný nádor** (zelené tlačítko),
- **Zhoubný nádor** (červené tlačítko).



Obrázek 5 Krok 1: Výběr charakteru nádoru (nezhoubný / zhoubný).

2. **Výběr postižené žlázy:** Po výběru typu nádoru se zobrazí nabídka pro výběr zasažené slinné žlázy (viz Obrázek 6):

- **Příušní žláza,**
- **Podčelistní žláza,**
- **Podjazyková žláza.**



Obrázek 6 Krok 2: Výběr postižené slinné žlázy.

3. **Vyplnění anamnestických a personálních dat:** Na základě zvolené kombinace typu nádoru a žlázy se vygeneruje formulář (viz Obrázek 7). V horní části formuláře je zobrazena štitková indikace zvolené kombinace (např. **Zhoubný nádor – Příušní žláza**).

Formulář obsahuje strukturované sekce pro zadání podrobných údajů:

- **Základní informace:** Jméno, příjmení, identifikační kód pacienta, rodné číslo (bez lomítka) a věk v době diagnózy.
- **Pohlaví pacienta:** Výběr pohlaví (Žena / Muž).
- **Demografické informace:** Kraj trvalého bydliště pacienta.
- **Klinická a histopatologická data:** Specifické informace o diagnóze, chirurgickém výkonu, léčbě a sledování.

Obrázek 7 Krok 3: Vyplnění formuláře osobních a anamnestických dat.

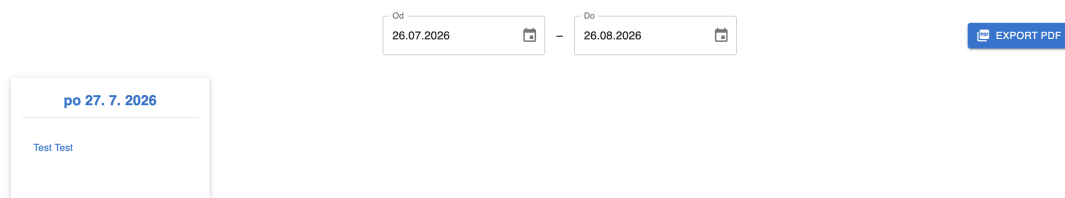
Po dokončení vyplňování sjedte na konec formuláře a klikněte na tlačítko **Přidat pacienta**. Pacient bude uložen do databáze a budete přesměrováni do části **Seznam pacientů** s označeným nově přidaným záznamem.

4.2 Plánované kontroly

Modul **Plánované kontroly** slouží k přehledné časové evidenci a plánování nadcházejících lékařských kontrol u pacientů.

1. V levém navigačním menu klikněte na záložku **Plánované kontroly**.
2. V horní části nastavte časový rozsah pomocí polí **Od** a **Do** pro výběr požadovaného období (viz Obrázek 8).

3. Na hlavní ploše se zobrazí kalendářové karty rozdělené podle jednotlivých dnů, ve kterých jsou uvedena jména pacientů s plánovanou kontrolou.
4. Chcete-li přehled kontrol vytisknout nebo uložit, klikněte v pravém horním rohu na modré tlačítko **EXPORT PDF**. Aplikace vygeneruje přehledový dokument ve formátu PDF.



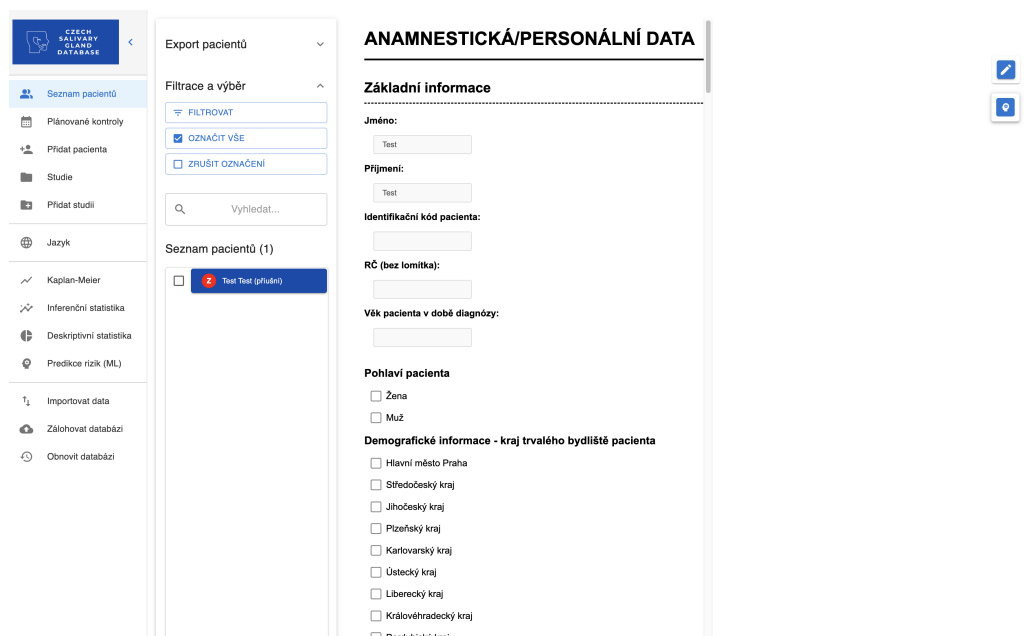
Obrázek 8 Přehled plánovaných kontrol s výběrem období a tlačítkem pro export do PDF.

4.3 Editace dat o pacientovi

Pokud potřebujete upravit údaje již uloženého pacienta, postupujte následovně:

1. **Výběr pacienta ze seznamu:** Přejděte do části **Seznam pacientů** (případně do konkrétní **Studie**, kde máte zobrazen seznam pacientů) a kliknutím v seznamu vyberte pacienta, kterého chcete upravit (viz Obrázek 9).

V pravé horní části pracovní plochy se nachází modré tlačítko s ikonou tužky.



Obrázek 9 Karta pacienta s tlačítkem pro vyvolání akcí v pravém horním rohu.

2. **Aktivace režimu úprav:** Kliknutím na modré tlačítko se v horní části rozbalí nabídka akcí. Pro zahájení úprav klikněte na možnost **EDITOVAT** (viz Obrázek 10).

Obrázek 10 Rozbalená nabídka akcí s tlačítkem EDITOVAT.

3. **Úprava údajů a uložení nebo zrušení změn:** Po stisknutí tlačítka **EDITOVAT** se formulář zpřístupní pro úpravy a v pravé horní liště se objeví ovládací tlačítka (viz Obrázek 11):

- **ULOŽIT ZMĚNY** – uložení všech provedených úprav do databáze.
- **ZRUŠIT EDITACI** – storno provedených změn a návrat k původním datům.
- **SMAZAT PACIENTA** – možnost trvalého odstranění pacienta z databáze.

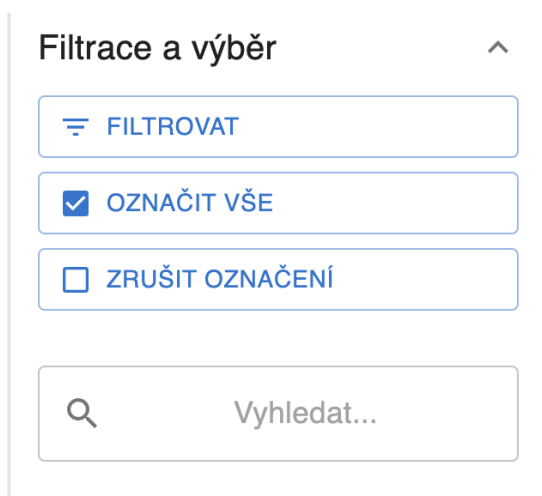
Obrázek 11 Režim editace s ovládacími tlačítky ULOŽIT ZMĚNY a ZRUŠIT EDITACI.

4.4 Vyhledávání a filtrace v seznamu pacientů

V aplikaci `csgdb` lze v seznamu pacientů (v záložkách **Seznam pacientů** i **Studie**) snadno vyhledávat a filtrovat záznamy podle nejrůznějších klinických a demografických kritérií.

4.4.1 Rychlé vyhledávání

Pro rychlé nalezení konkrétního pacienta slouží vstupní pole **Vyhledat...** umístěné v horní části středního panelu v sekci *Filtrace a výběr* (viz Obrázek 12).



Obrázek 12 Sekce Filtrace a výběr s vyhledávacím polem a ovládacími tlačítky.

Vyhledávání probíhá v reálném čase během psaní a vyhledává shody podle:

- **jména a příjmení** pacienta,
- **rodného čísla** (případně identifikačního kódu pacienta).

4.4.2 Pokročilá filtrace pacientů

Pro podrobné přeshraniční či klinické filtrování klikněte na tlačítko **FILTROVAT**. Zobrazí se postranní dialogové okno **Filtrační menu** (viz Obrázek 13).

Obrázek 13 Filtreační menu pro nastavení podrobných kritérií výběru.

Filtreační menu umožňuje nastavit libovolnou kombinaci vybraných parametrů.

Aplikace a zrušení filtru:

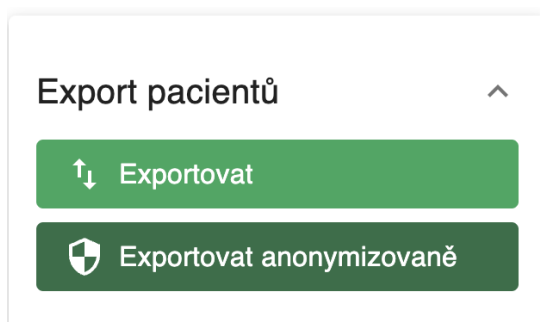
- Po nastavení požadovaných kritérií klikněte na zelené tlačítko **ULOŽIT FILTR**. Seznam pacientů se okamžitě přefiltruje podle zadaných parametrů.
- Chcete-li aktivní filtr zrušit a zobrazit opět všechny pacienty, otevřete filtrační menu a klikněte na oranžové tlačítko **RESETOVAT FILTR**.

4.5 Export pacientů

Aplikace `csgdb` umožňuje exportovat vybrané záznamy pacientů do formátu Microsoft Excel (`.xls`) pro další zpracování či výzkum. Export lze provést ze záložky **Seznam pacientů** i z detailu konkrétní **Studie**.

4.5.1 Postup při exportu dat

1. **Výběr pacientů pro export:** V seznamu pacientů označte záznamy, které chcete exportovat:
 - zaškrtnutím políčka (checkboxu) u jednotlivých pacientů, nebo
 - kliknutím na tlačítko **OZNAČIT VŠE** v sekci *Filtrace a výběr* pro označení všech zobrazených pacientů.
2. **Volba typu exportu:** Rozbalte panel **Export pacientů** umístěný v horní části středního panelu (viz Obrázek 14). K dispozici máte dvě možnosti:
 - **Exportovat** (světle zelené tlačítko s šipkami) – provede standardní export všech zadaných údajů o pacientech včetně osobních identifikačních dat.
 - **Exportovat anonymizovaně** (tmavě zelené tlačítko se štítem) – provede anonymizovaný export, ze kterého jsou odstraněny osobní identifikátory (jméno, příjmení, rodné číslo), což je ideální pro vědecké publikace a sdílení dat s třetími stranami.



Obrázek 14 Možnosti v sekci Export pacientů (standardní a anonymizovaný export).

3. **Uložení souborů:** Po kliknutí na zvolené tlačítko exportu se zobrazí systémové dialogové okno vašeho operačního systému, ve kterém zvolíte cílový adresář pro uložení.
4. **Struktura vygenerovaných souborů:** Data jsou následně uložena ve formátu `.xls`. Pro každý typ slinné žlázy (příušní, podčelistní, podjazyková), ve které se nacházejí vybraní pacienti, je automaticky vytvořen samostatný Excel soubor.

5 Práce se studiiemi

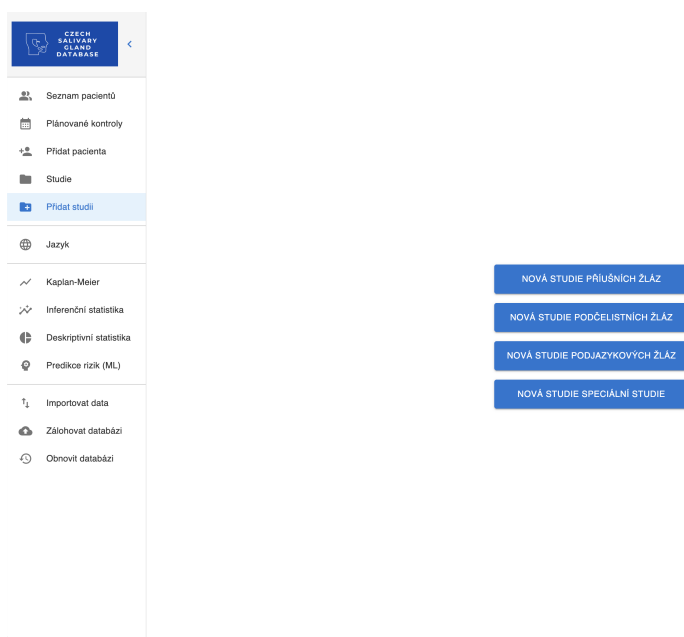
Modul studií umožňuje seskupovat vybrané pacienty do samostatných výzkumných či klinických souborů (studií), sledovat je odděleně a provádět nad nimi specifické analýzy a exporty.

5.1 Vytvoření nové studie

Postup vytvoření nové studie probíhá v následujících krocích:

1. **Přechod do nabídky vytváření studie:** V levém navigačním menu klikněte na položku **Přidat studii**. Zobrazí se obrazovka s výběrem typu studie podle zasažené žlázy (viz Obrázek 15):

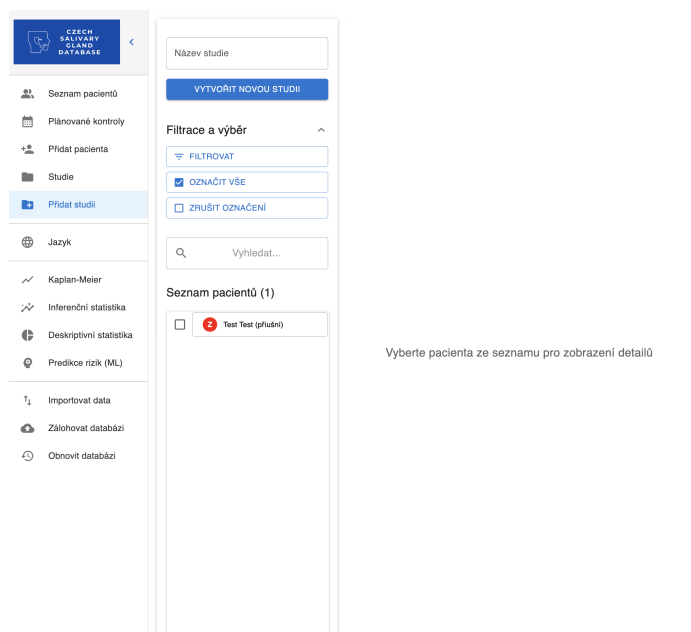
- **NOVÁ STUDIE PŘÍUŠNÍCH ŽLÁZ** – studie určená pouze pro pacienty s onemocněním příušní žlázy,
- **NOVÁ STUDIE PODČELISTNÍCH ŽLÁZ** – studie pro pacienty s onemocněním podčelistní žlázy,
- **NOVÁ STUDIE PODJAZYKOVÝCH ŽLÁZ** – studie pro pacienty s onemocněním podjazykové žlázy,
- **NOVÁ STUDIE SPECIÁLNÍ STUDIE** – speciální studie, do které lze zařadit pacienty napříč všemi typy žláz.



Obrázek 15 Krok 1: Výběr typu vytvářené studie podle zasažené žlázy.

2. **Zadání názvu studie a výběr pacientů:** Po výběru typu studie se v prostředním panelu zobrazí rozhraní pro nastavení studie a seznam pacientů odpovídajících zvolené kategorii (viz Obrázek 16):

- Do pole **Název studie** zadejte požadovaný název nové studie.
- V seznamu pacientů označte zaškrtnutím políčka (checkboxu) ty pacienty, které chcete do studie zařadit. Můžete využít také tlačítka pro rychlou filtraci nebo tlačítko **OZNAČIT VŠE**.



Obrázek 16 Krok 2: Zadání názvu studie a zařazení pacientů z nabídky.

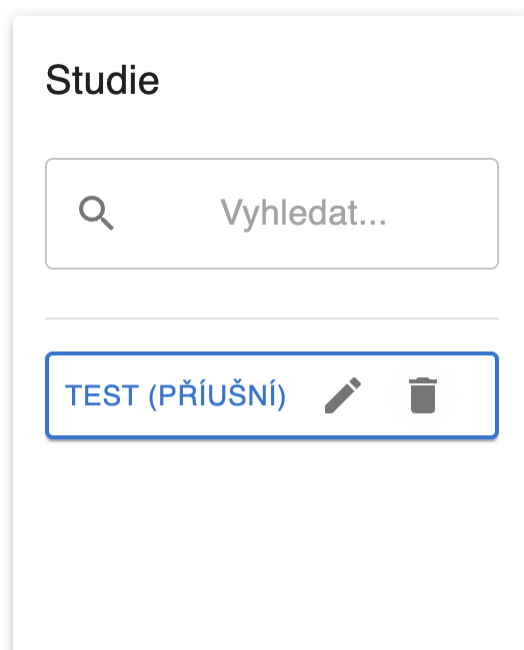
3. **Dokončení vytvoření studie:** Stiskněte tlačítko **VYTVOŘIT NOVOU STUDII**. Aplikace studii vytvoří, uloží do databáze a automaticky vás přesměruje do záložky **Studie**, kde bude vaše nová studie vybrána a připravena k práci.

5.2 Editace a mazání studií

Správu existujících studií (změnu jejich názvu nebo trvalé odstranění) lze provádět v záložce **Studie**.

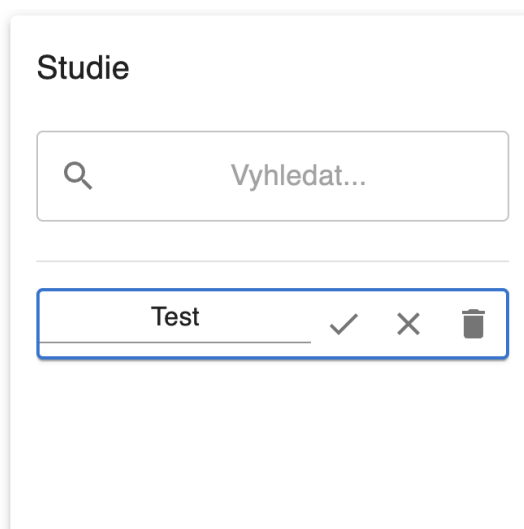
5.2.1 Změna názvu studie

1. Přejděte do záložky **Studie** v levém navigačním menu.
2. V prostředním panelu vyhledejte studii, jejíž název chcete změnit. Vedle názvu studie se nacházejí dvě ikony – ikona tužky a ikona popelnice (viz Obrázek 17).



Obrázek 17 Seznam studií s tlačítky pro úpravu (tužka) a mazání (popelnice).

3. Klikněte na ikonu **tužky**. Název studie se změní na textové pole a objeví se ikona pro uložení (fajfka) a ikona pro zrušení (křížek) (viz Obrázek 18).



Obrázek 18 Režim editace názvu studie s tlačítky pro uložení a zrušení.

4. Zadejte nový název studie.
5. Kliknutím na ikonu **fajfky** nový název uložíte. Pokud chcete úpravu zrušit bez uložení, klikněte na ikonu **křížku**.

5.2.2 Mazání studie

1. V seznamu studií klikněte u odpovídající studie na ikonu **popelnice** (viz Obrázek 17 nebo Obrázek 18).

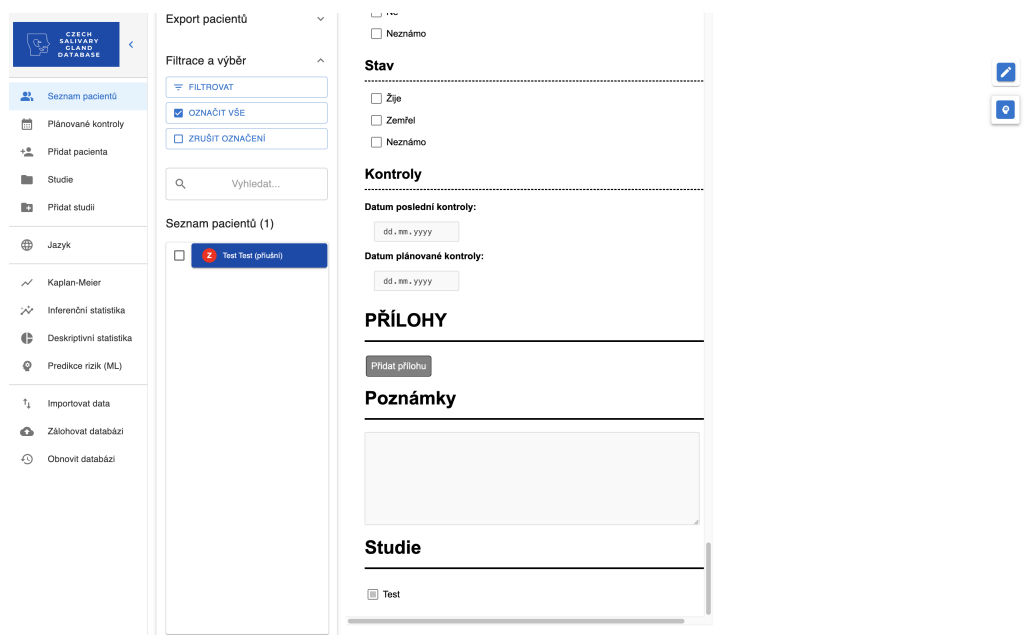
2. Zobrazí se potvrzovací dialogové okno s dotazem, zda si opravdu přejete studii smazat.
3. Potvrďte smazání kliknutím na tlačítko **SMAZAT**. Studie bude odstraněna z databáze. Upozorňujeme, že smazáním studie nedochází k odstranění samotných pacientů z databáze, ruší se pouze jejich vazba na danou studii.

5.3 Přidání pacienta do existující studie

Pacienta lze do již vytvořené studie zařadit hromadně při vytváření studie (viz podkapitola 5.1), nebo individuálně přímo z karty konkrétního pacienta v sekci **Seznam pacientů**.

5.3.1 Postup při zařazení pacienta z jeho karty

1. **Otevření karty pacienta:** V levém navigačním menu přejděte do záložky **Seznam pacientů** a v prostředním panelu vyhledejte a kliknutím vyberte pacienta, kterého si přejete do studie zařadit.
2. **Vyhledání sekce Studie v kartě pacienta:** Na hlavní pracovní ploše (v pravém panelu) sjeďte ve formuláři pacienta dolů až k sekci **Studie** (viz Obrázek 19).



Obrázek 19 Sekce Studie na kartě pacienta s nabídkou dostupných studií.

3. **Zařazení pacienta do studie:** V sekci **Studie** je zobrazen přehled všech existujících studií odpovídajících dané kategorii. Zaškrtněte políčko (checkbox) u studie, do které chcete pacienta přiřadit.
4. **Uložení změny:** Pokud upravujete záznam v režimu editace, potvrďte uložení kliknutím na tlačítko **ULOŽIT ZMĚNY** v pravé horní liště. Pacient bude auto-

matically zařazen do vybrané studie a bude se zobrazovat v jejím přehledu v záložce **Studie**.

6 Zobrazení křivek přežití a recidivy (Kaplan-Meier)

Aplikace **csgdb** poskytuje analytický modul pro konstrukci a vizualizaci křivek přežití a recidivy pomocí Kaplan-Meierovy metody.

1. V levém navigačním menu přejděte do části **Kaplan-Meier**.
2. V ovládacím panelu zvolte požadovaný typ analýzy a vydefinujte histopatologické skupiny pacientů, pro které chcete křivky srovnávat (viz Obrázek 20).

Obrázek 20 Nastavení modulu Kaplan-Meier pro volbu typu křivky a histopatologických skupin.

3. Na základě vybraných parametrů se automaticky vykreslí graf Kaplan-Meierových křivek.
4. **Podmínky pro zahrnutí pacientů do výpočtu:** Výpočet křivek se provádí pouze nad pacienty, kteří mají ve svém záznamu řádně vyplněny všechny potřebné údaje:
 - **Pro křivku přežití:** Vyplněná *Histopatologie*, *Rok diagnózy* a *Datum úmrtí*.
 - **Pro křivku recidivy:** Vyplněná *Histopatologie*, *Rok diagnózy* a *Datum prokázání recidivy*.

7 Inferenční statistika

Modul **Inferenční statistika** umožňuje provádět statistické testování hypotéz a ověřovat závislosti či rozdíly mezi jednotlivými klinickými a demografickými proměnnými pacientů uložených v databázi.

7.1 Volba statistického testu a nastavení parametrů

1. V levém navigačním menu přejděte do záložky **Inferenční statistika**.
2. V horní části zvolte požadovaný statistický test (viz Obrázek 21):
 - **Chi-kvadrát test** – test nezávislosti dvou kategoriálních proměnných v kontingenční tabulce.
 - **Fisherův exaktní test** – přesný test vhodný pro kategoriální data při malém počtu pozorování.
 - **T-Test** – parametrický test pro porovnání průměrů dvou nezávislých skupin spojitě proměnné.
 - **Mann-Whitney U test** – neparametrický test pro porovnání rozdělení spojitě proměnné ve dvou skupinách.

The screenshot shows the 'Inferenční Statistika' (Inferential Statistics) interface. At the top, there is a section titled 'Zvolte statistický test:' (Choose statistical test:) with four radio button options: 'Chi-kvadrát test' (selected), 'Fisherův exaktní test', 'T-Test', and 'Mann-Whitney U test'. Below this, the 'Chi-kvadrát test' section is expanded. It contains two sub-sections: 'Velikost kontingenční matice' (Contingency matrix size) with dropdown menus for 'Řádky' (Rows) set to '2' and 'Sloupce' (Columns) set to '2'; and 'Verze TNM klasifikace' (TNM classification version) with two buttons, 'TNM9' (selected) and 'TNM8'.

Obrázek 21 Výběr statistického testu, rozměrů matice a verze TNM klasifikace.

3. Při výběru kontingenčního testu (např. Chi-kvadrát testu) nastavte požadované parametry:
 - **Velikost kontingenční matice:** Zvolte počet řádků a sloupců (např. 2×2).
 - **Verze TNM klasifikace:** Přepněte mezi standardy TNM9 a TNM8.

7.2 Konfigurace řádků a sloupců kontingenční matice

1. **Definice řádkových kategorií:** V sekci *Vyberte kategorie pro řádky* (viz Obrázek 22) vyberte klinickou proměnnou (pomocí záložek: *Histologický typ*, *T klasifikace*, *N klasifikace*, *M klasifikace*, *Perzistence*, *Recidiva*, *Stav pacienta*) a přiřadte jednotlivé hodnoty do definovaných kategorií řádků.

Vyberte kategorie pro řádky

HISTOLOGICKÝ TYP T KLASIFIKACE N KLASIFIKACE M KLASIFIKACE PERZISTENCE RECIDIVA STAV PACIENTA

Histologický typ nádoru - možnosti k výběru

Histologický typ	Kategorie 1	Kategorie 2
acinelulární karcinom	☐	☐
sekretorický karcinom	☐	☐
mukoepidermoidní karcinom	☐	☐
adenoidně cystický karcinom	☐	☐
polymorfní adenokarcinom	☐	☐
epiteliální myoepteliální karcinom	☐	☐
hyalinizující karcinom ze světlých buněk	☐	☐
bazocelulární adenokarcinom	☐	☐
sebaseózní adenokarcinom	☐	☐
intraduktální karcinom	☐	☐

Obrázek 22 Přiřazení hodnot klinických proměnných do řádkových kategorií matice.

2. **Definice sloupcových kategorií:** V sekci *Vyberte kategorie pro sloupce* (viz Obrázek 23) obdobně zvolte proměnnou a rozřadte její hodnoty do sloupcových kategorií matice.

Vyberte kategorie pro sloupce

HISTOLOGICKÝ TYP T KLASIFIKACE N KLASIFIKACE M KLASIFIKACE PERZISTENCE RECIDIVA STAV PACIENTA

Histologický typ nádoru - možnosti k výběru

Histologický typ	Kategorie 1	Kategorie 2
acínocelulární karcinom	☐	☐
sekretorický karcinom	☐	☐
mukoepidermoidní karcinom	☐	☐
adenoidně cystický karcinom	☐	☐
polymorfní adenokarcinom	☐	☐
epiteliální myoepteliální karcinom	☐	☐
hyalinizující karcinom ze světlých buněk	☐	☐
bazocelulární adenokarcinom	☐	☐
sebaceózní adenokarcinom	☐	☐
intraduktální karcinom	☐	☐

Obrázek 23 Přiřazení hodnot do sloupcových kategorií kontingenční matice.

7.3 Výpočet a vyhodnocení testu

1. Na základě zadaných kategorií se automaticky vygeneruje **Kontingenční matice** s vyplněnými součty (viz Obrázek 24).
2. Nastavte požadovanou **Hladinu významnosti** v procentech (výchozí hodnota je 5 %).
3. Spusťte výpočet stisknutím tlačítka **VYPOČÍTAT CHI-KVADRÁT** (nebo odpovídajícího tlačítka pro zvolený test). Aplikace spočítá testovou statistiku a p-hodnotu vyhodnocující statistickou významnost.

Kontingenční matice

	Kategorie 1	Kategorie 2	Součet
Kategorie 1			0
Kategorie 2			0
Součet	0	0	0

Hladina významnosti: %

VYPOČÍTAT CHI-KVADRÁT

Obrázek 24 Kontingenční matice s nastavením hladiny významnosti a tlačítkem pro výpočet testu.

8 Deskriptivní statistika

Modul **Deskriptivní statistika** slouží k základnímu sumarizačnímu přehledu a popisu datového souboru pacientů uložených v databázi.

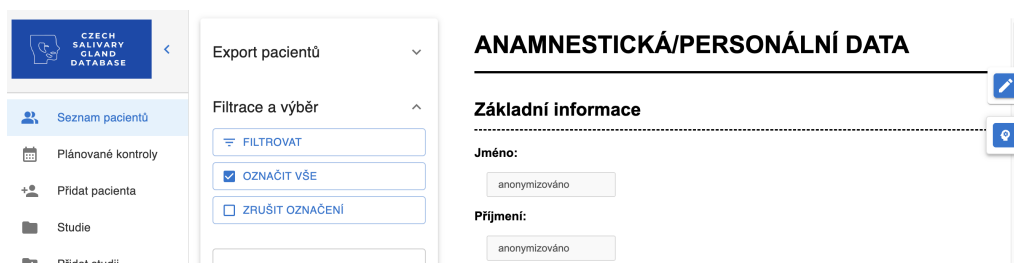
Umožňuje uživateli přehledně zobrazit distribuci jednotlivých klinických, histopatologických a demografických parametrů (např. věkové rozložení pacientů, zastoupení jednotlivých typů nádorů, poměr pohlaví nebo stav TNM klasifikace) bez nutnosti provádět složité hypotetické testování.

9 Prognostický modul (Predikce rizik ML)

Prognostický modul v aplikaci `csgdb` využívá pokročilé algoritmy strojového učení (např. *Random Survival Forest* a *Cox Proportional Hazards*) k výpočtu individualizovaného rizikového skóre přežití nebo recidivy pacienta.

9.1 Výpočet predikce pro pacienta

1. Přejděte do části **Seznam pacientů** a kliknutím vyberte pacienta, pro kterého chcete vypočítat prognostické skóre.
2. V pravém horním rohu pracovní plochy klikněte na modrou ikonu hlavy s ozubeným kolem (viz Obrázek 25).



Obrázek 25 Ikona pro spuštění výpočtu prognostického skóre u pacienta.

3. V otevřeném okně *Analýza rizika (ML)* zvolte cílovou proměnnou (**Přežití** nebo **Recidiva**) a požadovaný algoritmus (např. *Random Survival Forest* či *Cox PH*) (viz Obrázek 26).

Analýza rizika (ML)

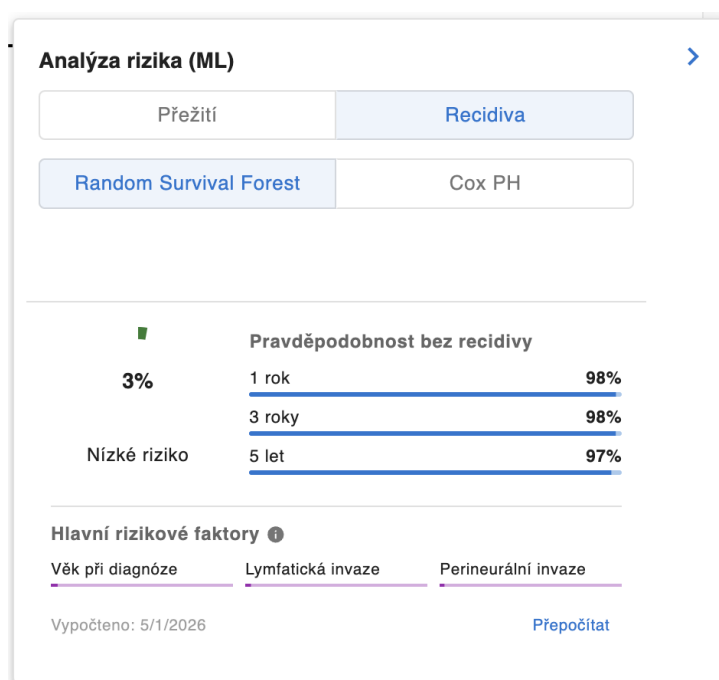
Přežití Recidiva

Random Survival Forest Cox PH

Vypočítat riziko

Obrázek 26 Volba cílové proměnné a algoritmu pro výpočet predikce.

4. Klikněte na fialové tlačítko **Vypočítat riziko**.
5. Aplikace provede výpočet a zobrazí výsledky (viz Obrázek 27):
 - Celkovou kategorializaci rizika (např. *Nízké riziko*),
 - Odhadovanou pravděpodobnost v čase (např. pravděpodobnost bez recidivy v horizontu 1 roku, 3 let a 5 let),
 - Hlavní rizikové faktory ovlivňující výsledek (např. věk při diagnóze, lymfatická invaze).



Obrázek 27 Zobrazení vypočítané predikce rizika a klíčových faktorů.

9.2 Trénování nového modelu

Kromě předtrénovaných modelů umožňuje aplikace trénovat vlastní prognostické modely nad aktuálními daty v databázi:

1. V levém navigačním menu přejděte do sekce **Predikce rizik (ML)**.

2. Na záložce **TRÉNOVÁNÍ MODELU** nastavte konfiguraci trénování (viz Obrázek 28):

- **Cílová proměnná:** *Celkové přežití* nebo *Recidiva*,
- **Algoritmus:** *Random Survival Forest* nebo *Cox Proportional Hazards*.

Predikce rizik pomocí strojového učení

TRÉNOVÁNÍ MODELU INFORMACE O MODELECH

Konfigurace trénování modelu

Cílová proměnná

☐ Celkové přežití

☒ Recidiva

Algoritmus

☒ Random Survival Forest

☐ Cox Proportional Hazards

TRÉNOVAT MODEL

Obrázek 28 Konfigurace trénování nového prognostického modelu.

3. Spusťte trénování kliknutím na tlačítko **TRÉNOVAT MODEL**.

4. Po dokončení tréninku se v dolní části zobrazí statistické vyhodnocení modelu (Bootstrap C-index, C-index pro trénovací data, počet použitých pacientů a událostí) (viz Obrázek 29).

Predikce rizik pomocí strojového učení

TRÉNOVÁNÍ MODELU INFORMACE O MODELECH

Konfigurace trénování modelu

Cílová proměnná

☐ Celkové přežití

☒ Recidiva

Algoritmus

☒ Random Survival Forest

☐ Cox Proportional Hazards

TRÉNOVAT MODEL

Výsledky trénování

Bootstrap C-index (.632)	C-index (trénink)	Počet pacientů	Počet událostí
81.7%	86.8%	117	25
Odchylka OOB C-index: $\pm 6.0\%$			
Datum trénování			
5/1/2026, 4:02:42 PM			

Obrázek 29 Výsledky a metrika přesnosti natrénovaného modelu.

9.3 Informace o modelech a správě

1. V sekci **Predikce rizik (ML)** přepněte na záložku **INFORMACE O MODELECH**.
2. Zobrazí se tabulka všech dostupných (předtrénovaných i vlastních) modelů v aplikaci s podrobnostmi o jejich přesnosti (C-index) a velikosti trénovacího vzorku (viz Obrázek 30).

Predikce rizik pomocí strojového učení							
TRÉNOVÁNÍ MODELU		INFORMACE O MODELECH					
Aktivní	Typ modelu	Algoritmus	Datum trénování	Bootstrap C-index	C-index (trénink)	Vzorek	Akce
☐	Recidiva	RS Forest	5/1/2026, 4:02:42 PM	81.7% $\pm 6.0\%$	86.8%	117 / 25	
☐	Recidiva	Cox PH	4/21/2026, 4:25:32 PM	77.8% $\pm 8.8\%$	83.5%	135 / 25	
☐	Recidiva	RS Forest	4/21/2026, 4:25:02 PM	81.6% $\pm 5.8\%$	87.1%	135 / 25	
☐	Přežití	Cox PH	4/21/2026, 4:23:56 PM	73.0% $\pm 7.0\%$	76.2%	135 / 33	
☐	Přežití	RS Forest	4/21/2026, 4:23:25 PM	76.2% $\pm 6.3\%$	81.7%	135 / 33	
☐	Přežití	RS Forest	4/19/2026, 5:15:49 PM	76.1% $\pm 6.1\%$	81.7%	122 / 33	
☐	Přežití	RS Forest	4/19/2026, 5:14:16 PM	76.1% $\pm 6.1\%$	81.7%	122 / 33	
☒	Přežití Předtrénovaný	Cox PH	4/15/2026, 4:10:26 PM	72.5% $\pm 7.5\%$	76.2%	122 / 33	
☒	Přežití Předtrénovaný	RS Forest	4/15/2026, 4:09:49 PM	76.1% $\pm 6.1\%$	81.7%	122 / 33	
☒	Recidiva Předtrénovaný	Cox PH	4/15/2026, 4:05:01 PM	78.3% $\pm 8.7\%$	83.5%	122 / 25	
☒	Recidiva Předtrénovaný	RS Forest	4/15/2026, 4:03:50 PM	81.4% $\pm 6.7\%$	87.1%	122 / 25	

Obrázek 30 Přehled natrénovaných a aktivních modelů s přepínáním a správou.

3. Pomocí přepínačů ve sloupci **Aktivní** můžete zvolit, které modely mají být primárně využívány pro výpočty u pacientů. Vlastní natrénované modely lze v případě potřeby smazat ikona popelnice.

10 Importování dat

Pro hromadné nahrávání údajů o pacientech z jiných zdrojů či externích souborů slouží modul pro import dat.

1. V levém navigačním menu klikněte na položku **Importovat data**.
2. Zobrazí se systémové dialogové okno vašeho operačního systému pro výběr souboru.
3. Vyhledejte a zvolte datový soubor určený k importu.

4. Po potvrzení výchozího souboru se automaticky zahájí zpracování a import pacientů do databáze aplikace.

11 Zálohování a obnova databáze

Pro zajištění bezpečnosti dat a ochranu před nechtěnou ztrátou údajů o pacientech či pro přenos databáze mezi více počítači poskytuje aplikace `csgdb` vestavěné funkce pro zálohování a obnovení kompletní lokální databáze.

11.1 Zálohování databáze

Funkce zálohování vytvoří kompletní kopii aktuálního stavu databáze (včetně všech evidovaných pacientů, vytvořených studií a natrénovaných modelů):

1. V levém navigačním menu klikněte na položku **Zálohovat databázi**.
2. Zobrazí se systémové ukládací dialogové okno operačního systému s předvyplněným názvem záložního souboru (výchozí název `csgdb_backup.sqlite`).
3. Zvolte bezpečnou cílovou složku (např. externí flash disk, síťové úložiště nebo zálohovací adresář).
4. Kliknutím na tlačítko **Uložit** aplikace zkopíruje databázový soubor do zvoleného umístění.

11.2 Obnovení databáze ze zálohy

Funkce obnovení umožňuje nahradit stávající databázi dříve vytvořenou záložní kopií:

1. V levém navigačním menu klikněte na položku **Obnovit databázi**.
2. Zobrazí se systémové dialogové okno pro výběr souboru.
3. Vyhledejte a vyberte záložní soubor databáze (soubor s příponou `.sqlite`).
4. Po potvrzení výchozího souboru aplikace nahradí pracovní databázi vybraným záložním souborem a automaticky inicializuje databázové schéma a načte uložená data.